

Chapitre 23 : Espaces vectoriels de dimension fini.

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle scalaires les éléments de $\mathbb{K}$.

I Dimension d'un espace vectoriel

A Définition d'espace de dimension finie.

Définition 1

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est dit être de dimension finie s'il possède une famille génératrice finie. Il est dit de dimension infinie dans le cas contraire.



Exemple 1. $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{K}^n, \mathbb{R}_n[X], \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont des espaces vectoriels de dimension finie

$\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), \mathcal{C}^0(I), \mathbb{R}[X]$ sont des espaces vectoriels de dimension infinie



Exercice 1. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $H = \{f \in E \mid f \text{ solution de } y'' + 4y' - 5y = 0\}$. Montrer que H est un s.e.v vectoriel de dimension finie.

B Théorème de la base extraite

Théorème 1 (Théorème de la base extraite)

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie non réduit à $\{0_E\}$ et $\mathcal{F}$ une famille génératrice de E . Alors on peut *extraire* de $\mathcal{F}$ une base de E .

Démonstration 1. Principe de démonstration. Avec les hypothèses du théorème.

- lemme : Si un vecteur de $\mathcal{F}$ est combinaison linéaire des autres vecteurs alors si l'on enlève ce vecteur à $\mathcal{F}$ elle reste génératrice.
- Si $\mathcal{F}$ est liée alors un vecteur s'exprime comme combinaison linéaire des autres.
- Dès lors, nous pouvons enlever des vecteurs à $\mathcal{F}$ tant que la famille reste liée.
- Comme la famille possède un nombre fini de vecteurs et qu'une famille constituée d'un seul vecteur non nulle est libre, nous *finirons* par obtenir une famille libre.



Exercice 2. Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et enfin $f_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On note $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$.

1. Justifier que $\mathcal{F}$ est de rang 3. Que peut-on en déduire ?
2. Extraire de $\mathcal{F}$ une base.



Exercice 3. Soit $E = \mathbb{K}_2[X]$ l'ensemble des polynômes du second degré.

1. Rappeler la base canonique de E .
2. On note $\mathcal{F}$ la famille constituée des polynômes $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X(X - 1)$, $P_2(X) = (X - 2)X$ et $P_3(X) = (X - 2)(X - 1)$. Montrer que les éléments de la base canonique peuvent s'exprimer en fonction des éléments de $\mathcal{F}$. Que peut-on en déduire ?
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est liée et en extraire une base.

C Théorème de la base incomplète

Théorème 2 (Théorème de la base incomplète)

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini non réduit à $\{0_E\}$ et $\mathcal{F}$ une famille libre de E . Alors on peut compléter $\mathcal{F}$ en une base de E .

 **Démonstration 2.** Principe de démonstration. Avec les hypothèses du théorème. Il existe donc $\mathcal{G}$ une famille génératrice finie de E .

- On prend un à un les éléments u de $\mathcal{G}$, et alors deux solutions :
 - ☐ Soit $u \in \text{Vect}(\mathcal{F})$ et on laisse $\mathcal{F}$ tel quel.
 - ☐ Soit $u \notin \text{Vect}(\mathcal{F})$ et alors nous le rajoutons à $\mathcal{F}$
- Nous opérons ainsi jusqu'à épuisement des éléments de $\mathcal{G}$. La famille ainsi obtenue est alors libre et génératrice, c'est une base de E .



Méthode 1

On compléter une famille libre $\mathcal{F}$ en une base de E , on peut prendre les éléments d'une base de E et les rajouter à $\mathcal{F}$ selon l'algorithme de la démonstration précédente.



Méthode 2

On compléter une famille libre $\mathcal{F}$ en une base de $\mathbb{K}^n$, on peut prendre les éléments de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et utiliser la méthode de Gauss-Jordan avec la représentation matricielle augmentée des éléments de la base canonique.



Exemple 2. Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On note $\mathcal{F} = (f_1, f_2)$. Complétons $\mathcal{F}$ en une base de $\mathbb{R}^4$.



Exercice 4. Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On note $\mathcal{F} = (f_1, f_2)$.

- Justifier que $\mathcal{F}$ est libre.
- Compléter $\mathcal{F}$ de sorte d'obtenir une base de $\mathbb{R}^3$.

D Théorème fondamentale et définition de la dimension

Proposition 3

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini. Soit F un s.e.v de E engendré par p vecteurs, toute famille de $p + 1$ vecteurs de F est liée.

✍ *Démonstration 3.* Avec les hypothèses de la proposition précédente. Une famille génératrice $\mathcal{F}$ de F . D'après le théorème de la base extraite, il existe une base $\mathcal{B}$ de F extraite de $\mathcal{F}$ donc $\text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{F}) = p$. Soit $\mathcal{G} = (g_i)_{i \in [1, p+1]}$ une famille de $p+1$ vecteurs de F . Considérons $A = M_{\mathcal{B}}(\mathcal{G})$. Le nombre de lignes de A est $q = \text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{F}) = p$ donc $\text{rg}(A) \leq p$. Or le nombre de colonnes est $p+1$ (le nombre de vecteurs de $\mathcal{G}$). Donc le système homogène associée à A admet une infinité de solution dont une solution non nulle que l'on notera $X = (x_i)_{i \in [1, p+1]}$ un vecteur colonne de $\mathbb{K}^{p+1}$. C'est-à-dire $AX = 0_{p+1,1}$. Donc :

$$AX = \sum_{k=1}^{p+1} x_k A_k^c = 0_{p+1,1} \quad \text{donc} \quad \sum_{k=1}^{p+1} x_k g_k = 0_{p+1,1}$$

Définition proposition 2

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini, alors toutes les bases de E ont même cardinale et ce cardinal sera appelé la dimension de E et sera noté $\dim(E)$.



Méthode 3

Pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffira se déterminer une base de cette espace vectoriel.



Exercice 5. Donner les dimension des espaces $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.



Exercice 6. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $H = \{f \in E \mid f \text{ solution de } y'' + 4y' - 5y = 0\}$. Quelle est la dimension de H .



Exercice 7. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $H = \{f \in E \mid f \text{ solution de } 4y'' - 4y' + 5y = 0\}$. Quelle est la dimension de G .

Proposition 4

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini n et soit $\mathcal{F}$ une famille de n vecteurs alors on a équivalence entre les trois propositions :

- (i) $\mathcal{F}$ est une base de E . (ii) $\mathcal{F}$ est libre. (iii) $\mathcal{F}$ est génératrice.

✍ *Démonstration 4.*



Méthode 4

Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini n et soit $\mathcal{F}$ une famille de n vecteurs, pour montrer que $\mathcal{F}$ est une base de E

- ✍ soit l'on montre qu'elle est libre
- ✍ soit l'on montre qu'elle est génératrice

On utilise ensuite le théorème précédent.



Exercice 8. Soit $E = \mathbb{K}_3[X]$.

1. Donner une base de E et sa dimension.

2. Soit $P_0(X) = (X-1)(X-2)(X-3)$, $P_1(X) = X(X-2)(X-3)$, $P_2(X) = X(X-1)(X-3)$ et $P_3(X) = X(X-1)(X-2)$. Justifier que les P_i sont dans E et forme une famille libre.
3. Les P_i forme-t-ils une base de E .

II Sous-espace d'un espace vectoriel de dimension finie

A Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition 5

Soit E un K -espace vectoriel et F un s.e.v de E . Alors $\dim(F) \leq \dim(E)$, et on a l'équivalence entre les deux propositions.

$$(i) \dim(F) = \dim(E)$$

$$(ii) F = E$$

 **Exercice 9.** Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{F} = (P_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ avec $P_k(X) = (X-1)^k$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On note $F = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

1. Rappeler la dimension de E .
2. Dans cette question on a $n = 2$.
 - (a) Exprimer $P_0(X)$, $P_1(X)$ et $P_2(X)$.
 - (b) Montrer que $\mathcal{F}$ est libre.
 - (c) En déduire $F = E$.
3. Ici $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer la dérivée $\ell^{\text{ième}}$ de P_k pour $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - (b) Soit $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On pose $P(X) = \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k(X)$. Exprimer $P^{(\ell)}(1)$.
 - (c) En déduire que $\mathcal{F}$ est libre.
 - (d) En déduire $F = E$.
4. Dans cette question, on pose simplement que les P_k vérifient pour $\deg(P_k) = k$ pour $k \in \llbracket 0, k \rrbracket$. Peut-on dire alors de $\mathcal{F}$.

B Supplémentaires

Proposition 6

Soit E un K -espace vectoriel de dimension fini et F et G deux s.e.v supplémentaires de E . Alors :

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$$

On obtiendra une base de E par concaténation d'une base de F et d'une base de G .

|  *Démonstration 5.*

 **Exemple 3.** Soit $E = \mathbb{R}^4$. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \right\}$

Justifions que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$, déterminons un supplémentaire de F .

Proposition 7 (existence)

Soit E un K -espace vectoriel et F un s.e.v de E , alors il existe G s.e.v de E supplémentaire de F . Par ailleurs tout supplémentaire de F admet pour dimension $\dim(E) - \dim(F)$.

 *Démonstration 6.* Il suffit de compléter une base de F pour en faire une base de E puis ensuite G sera généré par les vecteurs ainsi ajoutés.

**Méthode 5**

Pour construire un supplémentaire, il suffit de procéder comme dans la démonstration précédente : On utilise une base de F par exemple $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ que l'on complète en une base de E par exemple $\mathcal{G} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ dès lors $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est un supplémentaire de F .

Proposition 8

Soit E un K -espace vectoriel et F et G deux s.e.v de E . Alors on a les équivalences entre les propositions :

- (i) F et G sont deux s.e.v supplémentaires de E .
- (ii) $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$
- (iii) $E = F + G$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$

 *Démonstration 7.*

**Méthode 6**

Pour montrer que F et G sont supplémentaires :

-  Soit l'on montre que $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$
-  Soit l'on montre que $E = F + G$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$, ce qui souvent moins facile.

 *Exercice 10.* Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0 \right\}$

Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, déterminer une base de F puis enfin déterminer un supplémentaire de F .

 *Exercice 11.* Soit $E = \mathbb{K}_2[X]$. Soit $F = \text{Vect}(X^2 + 5X + 3)$ Déterminer un supplémentaire de F .

 *Exercice 12.* Soit $E = \mathbb{R}^n$ (Avec $n \in \mathbb{N}^*$). Soit $F = \{(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u)$ avec

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, Montrer que F et G sont deux s.e.v supplémentaires de $\mathbb{R}^n$.

C Formule de Grassmann

Proposition 9

Soit E un K -espace vectoriel et F et G deux s.e.v de E . Alors :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

 *Démonstration* 8. Il suffira de prendre une base de $F \cap G$ de la compléter pour former une base de F et faire de même avec G . On prend la famille formée de l'ensemble des ces vecteurs puis nous montrons que cette famille est libre. Il ne reste plus qu'à conclure.

 *Exercice* 13. Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soit $F = \text{Vect}(u, v)$ avec $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0 \right\}$.

1. Donner les dimensions de F et G .
2. Déterminer $F + G$ et en déduire la dimension de $F \cap G$.
3. Décrire $F \cap G$.

 *Exercice* 14. Soit $E = \mathbb{K}_2[X]$. Soit $F = \text{Vect}(X - 1, X^2 + 2X - 3)$, $G = \text{Vect}(1, X^2 + 4X - 5)$ et H l'ensemble des polynômes constant. Parmi ces trois sous espaces vectoriel de E , lesquels ont leur somme égal à E et lesquels sont supplémentaires ?

III Famille de vecteurs, dimension et rang.

A Rappel dans K^n .

Définition 3

Soit $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de K^n . Soit A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$ alors le rang de $\mathcal{F}$ est le rang du système (homogène ou non) associé à A , c.a.d le nombre de pivots après avoir échelonné la matrice A .

Proposition 10

Soit $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de K^n . Soit A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$. Soit $\mathcal{S}$ le système homogène associé.

 Alors les 3 propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est libre
- (ii) Le système $\mathcal{S}$ a pour unique solution la solution nulle $(0, 0, \dots, 0)$
- (iii) Le rang de A est p .

 Ainsi que les 3 propositions suivantes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est génératrice
- (ii) Pour tout vecteur B (colonne) de $\mathbb{R}^n$ le système $AX = B$ est compatible
- (iii) Le rang de A est n .

B Définition du rang dans un espace quelconque

Définition proposition 4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathcal{B}$ une base de E et soit $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E . On note $F = \text{Vect}(\mathcal{F})$. On appelle rang de la famille, noté $\text{rg}(\mathcal{F})$ la dimension de F , c'est également le rang de la matrice des coordonnées de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$, $M_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$.

Proposition 11

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in [1, p]}$ une famille de vecteurs de E de dimension finie n .

- ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = n \Leftrightarrow \text{Vect}(\mathcal{F}) = E$
- ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = p \Leftrightarrow \mathcal{F}$ est libre $\Leftrightarrow \dim(\text{Vect}(\mathcal{F})) = p$
- ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = n = p \Leftrightarrow \mathcal{F}$ est une base

 *Exercice 15.* On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$.

- On considère la famille formée des vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donner le rang de cette famille.
- On pose $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\mathcal{F} = (u, v, w, n)$. Déterminer le rang de la famille $\mathcal{F}$.
- Peut-on extraire de $\mathcal{F}$, une base de $\mathbb{R}^3$

C Résultats généraux.

Théorème 12

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$ alors

- ☞ Toute famille libre admet au plus n éléments.
- ☞ Une famille libre avec exactement n éléments est une base.
- ☞ Toute famille libre peut être complétée en une base.
- ☞ Toute famille génératrice de E admet au moins n éléments.
- ☞ Une famille génératrice de E avec exactement n éléments est une base.
- ☞ De toute famille génératrice on peut extraire une base.